Universidade do Minho
Escola de Engenharia

Plano de Trabalho de Dissertação

Ano Letivo 2025/2026

Nome Estudante	Pedro Henrique da Costa Pereira
N.º Estudante	PG55703
Curso	Mestrado em Bioinformática
Título da Dissertação (em Português)	Abordagem Estatística e Modelos de *Machine Learning* em saúde oral: estudo retrospetivo de Periodontite Apical
Título da Dissertação (em Inglês)	Statistical Approaches and Machine Learning Models in Oral Health: A Retrospective Study of Apical Periodontitis

Enquadramento e Motivação (150 - 200 palavras)

O *Machine Learning* (ML) tem demonstrado ser uma ferramenta revolucionária na área da saúde, oferecendo a capacidade de extrair *insights* preditivos e complexos a partir de grandes conjuntos de dados. Na Medicina Dentária, esta tecnologia é particularmente promissora para otimizar o diagnóstico e a gestão de doenças prevalentes, como a Periodontite Apical (PA). A PA é a manifestação radiográfica de uma infeção endodôntica, afetando mais de metade dos pacientes globalmente, e representa um risco não só para a saúde oral como também para a saúde sistémica do indivíduo.
A motivação fundamental deste projeto reside na necessidade de superar as limitações dos métodos de diagnóstico tradicionais. Atualmente, o diagnóstico depende de critérios clínicos e radiográficos, que podem falhar na predição precoce de risco ou na identificação de fatores associados. A utilização de modelos estatísticos e de ML permitirá analisar o conjunto de dados retrospetivos fornecidos, que contêm uma riqueza de informação observacional, para identificar e quantificar os preditores mais relevantes para a PA.

Objetivos e Resultados Esperados (150 - 200 palavras)

O objetivo central desta dissertação é a construção e validação de um modelo preditivo robusto para a PA, utilizando um conjunto de dados clínicos retrospetivos. Este modelo visa fornecer um suporte à decisão clínica, estimando o risco de incidência da PA com base em características dos pacientes e dados de tratamento.
Para atingir este propósito, a metodologia será estruturada nas seguintes etapas-chave:

- **Avaliação e Seleção de Técnicas:** Explorar e comparar a eficácia de diversas técnicas de modelação, abrangendo métodos estatísticos clássicos e algoritmos de ML avançados, identificando as abordagens mais adequadas ao conjunto de dados clínicos;
- **Implementação e Treino:** Desenvolver, calibrar e treinar os modelos selecionados, otimizando os seus hiperparâmetros para garantir a máxima *performance* preditiva;
- **Validação e Comparação:** Avaliar o desempenho de cada modelo utilizando um conjunto de métricas rigorosas e clinicamente relevantes.

O principal resultado esperado é a identificação e seleção do modelo mais preciso e interpretável para a predição da PA. Adicionalmente, este modelo será implementado numa aplicação

computacional interativa (usando *framework* como o Shiny no R), servindo como um protótipo de ferramenta clínica de apoio à decisão para os profissionais de Medicina Dentária, facilitando a estratificação do risco do paciente e o planeamento do tratamento.

Calendarização

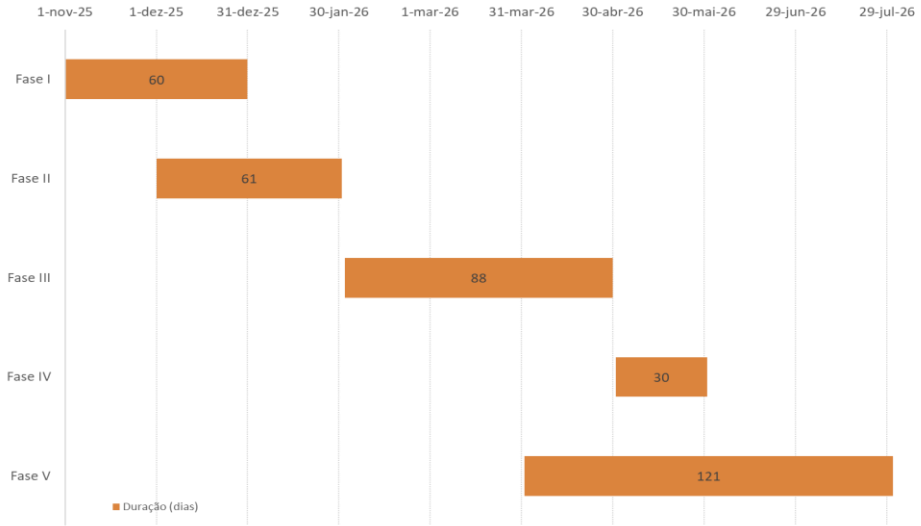
Fase I - Enquadramento e Revisão Bibliográfica : Revisão exaustiva sobre Periodontite Apical, modelos de risco, e aplicações de ML em saúde oral. Definição final das variáveis clínicas de interesse. Estruturação do referencial teórico da dissertação.

Fase II - Aquisição e Pré-processamento de Dados: Recolha e consolidação do conjunto de dados retrospetivos. Limpeza de dados, *feature engineering* e preparação do *dataset* para modelação.

Fase III- Modelação Estatística e *Machine Learning*: Implementação de modelos. Implementação e treino dos algoritmos de ML. Otimização de hiperparâmetros. Validação cruzada e análise da robustez dos modelos.

Fase IV - Análise de Resultados e Implementação Computacional: Comparação de todos os modelos com base nas métricas. Seleção do modelo preditivo final. Desenvolvimento do protótipo da aplicação *Shiny* para demonstração clínica.

Fase V- Redação final e submissão da dissertação



Referências Bibliográficas (5 - 10 referências)

[1] Bashir, N. Z., Rahman, Z., & Chen, S. L. (2022). Systematic comparison of machine learning algorithms to develop and validate predictive models for periodontitis. *Journal of Clinical Periodontology, 49(10), 958–969.* *https://doi.org/10.1111/jcpe.13692*

[2] Montero, E., Herrera, D., Sanz, M., Dhir, S., Van Dyke, T., & Sima, C. (2019). Development and validation of a predictive model for periodontitis using NHANES 2011–2012 data. *Journal of Clinical Periodontology, 46(4).* *https://doi.org/10.1111/jcpe.13098*

[3] Li, H., Zhou, J., Zhou, Y., Chen, Q., She, Y., Gao, F., Xu, Y., Chen, J., & Gao, X. (2021). An Interpretable Computer-Aided Diagnosis Method for Periodontitis From Panoramic Radiographs. *Frontiers in Physiology, 12.* https://doi.org/10.3389/fphys.2021.655556

[4] Ekert, T., Krois, J., Meinhold, L., Elhennawy, K., Emara, R., Golla, T., & Schwendicke, F. (2019). Deep Learning for the Radiographic Detection of Apical Lesions. *J. Endod. 2019, 45, 917–922.e5.* https://doi.org/10.1016/j.joen.2019.05.013

[5] Shan, T.; Tay, F.R.; Gu, L. (2020). Application of Artificial Intelligence in Dentistry. *J. Dent. Res. 2020, 100, 232–244.* https://doi.org/10.1177/0022034519881840

[6] Antunes, A., Botelho, J., Mendes, J. J., Delgado, A. S., Machado, V., & Proença, L. (2022). Geographical Distribution of Periodontitis Risk and Prevalence in Portugal Using Multivariable Data Mining and Modeling. *International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(20).* https://doi.org/10.3390/ijerph192013634

[7] Machado, V., Proença, L., Morgado, M., Mendes, J. J., & Botelho, J. (2020). Accuracy of panoramic radiograph for diagnosing periodontitis comparing to clinical examination. *Journal of Clinical Medicine, 9(7).* https://doi.org/10.3390/JCM9072313

Justificação de Coorientação (se aplicável)

Ana Cristina Braga, que pertence ao Departamento de Produção e Sistemas da Escola de Engenharia da Universidade do Minho, fornecerá seu conhecimento na área de métodos estatísticos, nomeadamente, técnicas e modelos inerentes.

Inês Ribeiro Valente Lucas Ferreira, que pertence ao Departamento de Medicina Dentária Conservadora, é médica dentista e doutorada em Medicina e Medicina Dentária , fornecerá os dados e os seus conhecimentos na área das doenças periodontais.

Assinaturas

Estudante

Assinado por: **Pedro Henrique da Costa Pereira**
Num. de Identificação: 14866665
Data: 2025.11.10 10:03:21 +0000

Orientador (tal como previsto no ponto 1 do Artigo 169.° do RAUM)

Assinado por: **Ana Cristina da Silva Braga**
Num. de Identificação: 07447486
Data: 2025.11.05 09:10:26+00'00'

Diretor do Ciclo de Estudos

Assinado por : **MIGUEL FRANCISCO DE ALMEIDA PEREIRA DA ROCHA**
Num. de Identificação: BI098862219

Orientador (tal como previsto no ponto 3 do Artigo 169.° do RAUM. Neste caso, é obrigatório existir um Orientador pelo ponto 1 do Artigo 169.° do RAUM)

Assinado por: **Inês Ribeiro Valente Lucas Ferreira**
Num. de Identificação: 13767991
Data: 2025.11.05 20:28:11+00'00'

Assinatura digital qualificada com Cartão de Cidadão ou Chave Móvel Digital. Para os estudantes, nos casos em que tal não seja possível, os mesmos deverão imprimir este plano, assinar manualmente e, após digitalização, os restantes intervenientes usam a assinatura digital qualificada.